www.tntextbooks.in

$T_1 = 300\ K \qquad P_2 = ?$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$\Rightarrow P_2 = \left(\frac{P_1}{T_1}\right) T_2 = \frac{26.7\ mm\ Hg}{300\ \cancel{K}} \times 295\ \cancel{K}$$

$$P_2 = 26.26\ mm\ Hg$$

$$\therefore P_{O_2} = 772 - 26.26$$

$$= 745.74\ mm\ Hg$$

7) $t_1 = 1.5$ minutes (வாயு) ஹைட்ரோகார்பன்

$t_2 = 4.73$ minutes (வாயு) புரோமின்

$$\frac{\gamma_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}}}{\gamma_{\text{புரோமின்}}} = \frac{t_{\text{புரோமின்}}}{t_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}}}$$

(∵ கனஅளவு மாறிலி)

$$= \frac{4.73\ \text{நிமிடங்கள்}}{1.5\ \text{நிமிடங்கள்}}$$

$$= 3.15$$

$$\frac{\gamma_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}}}{\gamma_{\text{புரோமின்}}} = \sqrt{\frac{m_{\text{புரோமின்}}}{m_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}}}}$$

$$3.15 = \sqrt{\frac{159.8\ gmol^{-1}}{m_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}}}}$$

$$= 3.15$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்தி மாற்றி அமைக்கும் பொழுது ,

$$m_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}} = \frac{159.8\ g\ mol^{-1}}{(3.15)^2}$$

$$m_{\text{ஹைட்ரோகார்பன்}} = 16.1 g\ mol^{-1}$$

$n(12) + (2n+2)\ 1 = 16$ ∴ ஹைட்ரோகார்பனின் பொது வாய்ப்பாடு C_nH_{2n+2}

$12n + 2n + 2 = 16$

$14n = 16 - 2$

$14n = 14$

$n = 1$

∴ ஹைட்ரோ கார்பனானது $C_1H_{2(1)+2} = CH_4$

8) எந்த ஒரு வெப்ப நிலைக்கு மேலே அதிக அழுத்தம் அளிக்கப்படினும் ஒரு வாயுவினை திரவமாக்க இயலாதோ அவ்வெப்பநிலை நிலை மாறு வெப்பநிலை எனப்படும்.

∴ 700 K, வெப்ப நிலையிலிருந்து குளிர்விக்கும்போது நீர் முதலில் திரவமாகிறது அதனைத் தொடார்ந்து அம்மோனியாவும் இறுதியாக கார்பன் டை ஆக்ஸைடும் திரவமாகின்றன.

I சரியான விடையினை தெரிவு செய்க

1. (ஈ)அதிக அழுத்தத்தில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை புறக்கணிக்கத்தக்கதன்று.
2. (ஈ) மூலக்கூறு எடையின் வர்க்க மூலத்திற்கு எதிர்விகித தொடர்புடையது.
3. (இ) $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$
4. (ஆ) ஒன்றுக்கொன்று கவர்ச்சி விசையை செலுத்துவதில்லை.
5. (அ) 1/3
6. (ஆ) பாயில் வெப்பநிலை
7. (இ) விரவுதல்
8. (ஆ) ஹைட்ரஜன் குளோரைடு குடுவை அருகில்
9. (ஈ) அழுத்தம் மற்றும் கன அளவின் அலகுகள்
10. (இ) 8.3 J mol^{-1} K^{-1}
11. (அ) பாயிலின் விதி